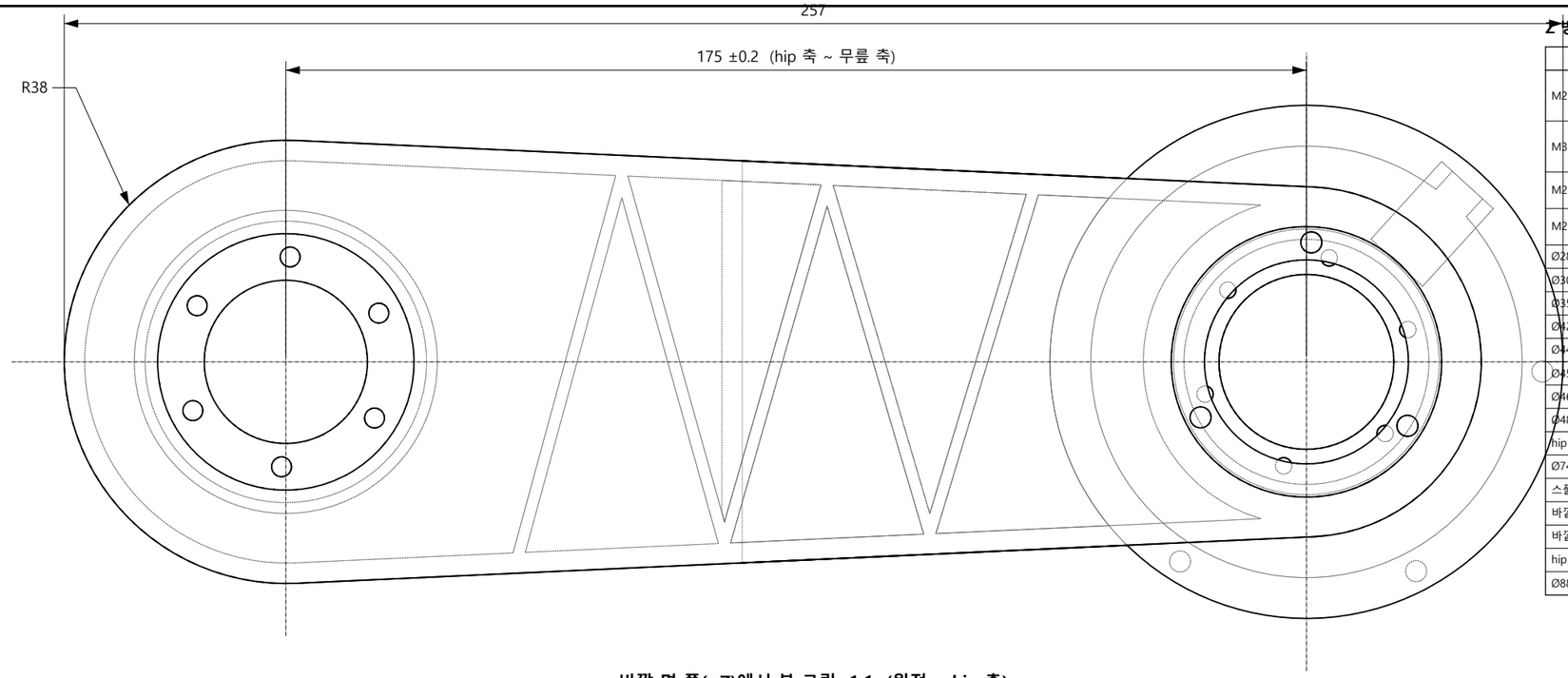
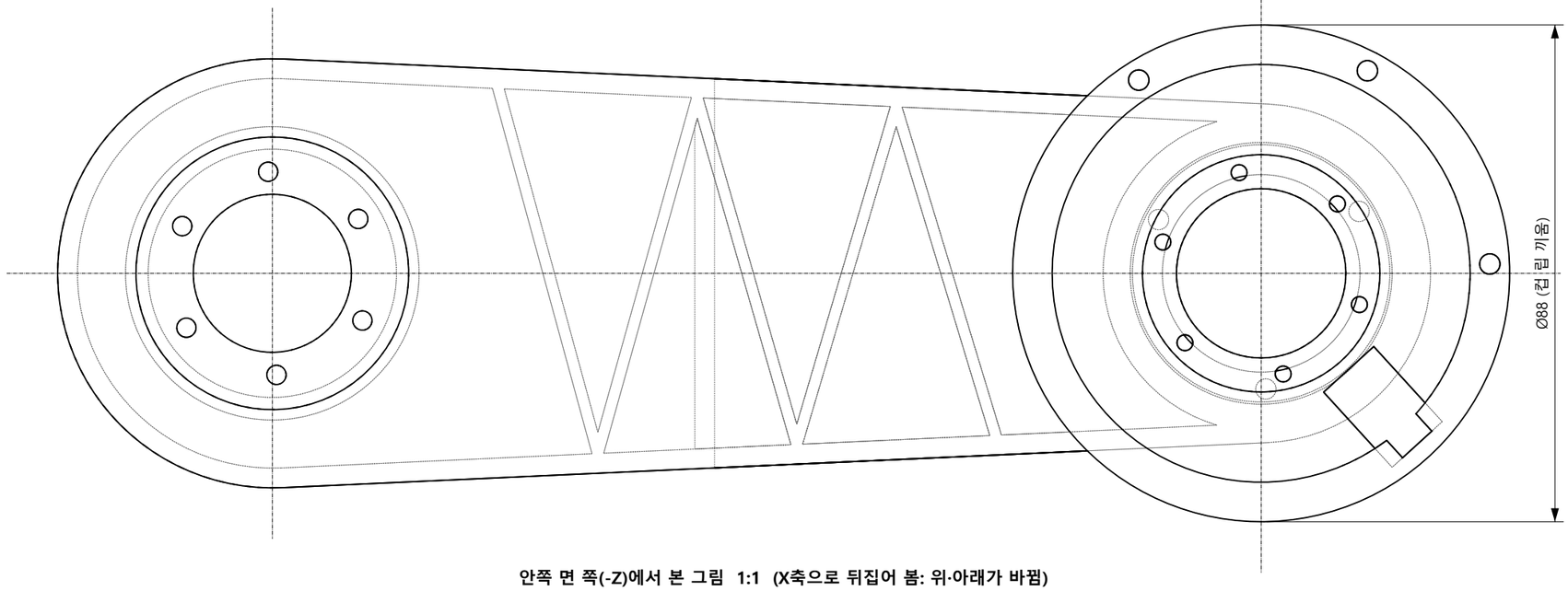


바깥 면 쪽(+Z)에서 본 그림 1:1 (원점 = hip 축)

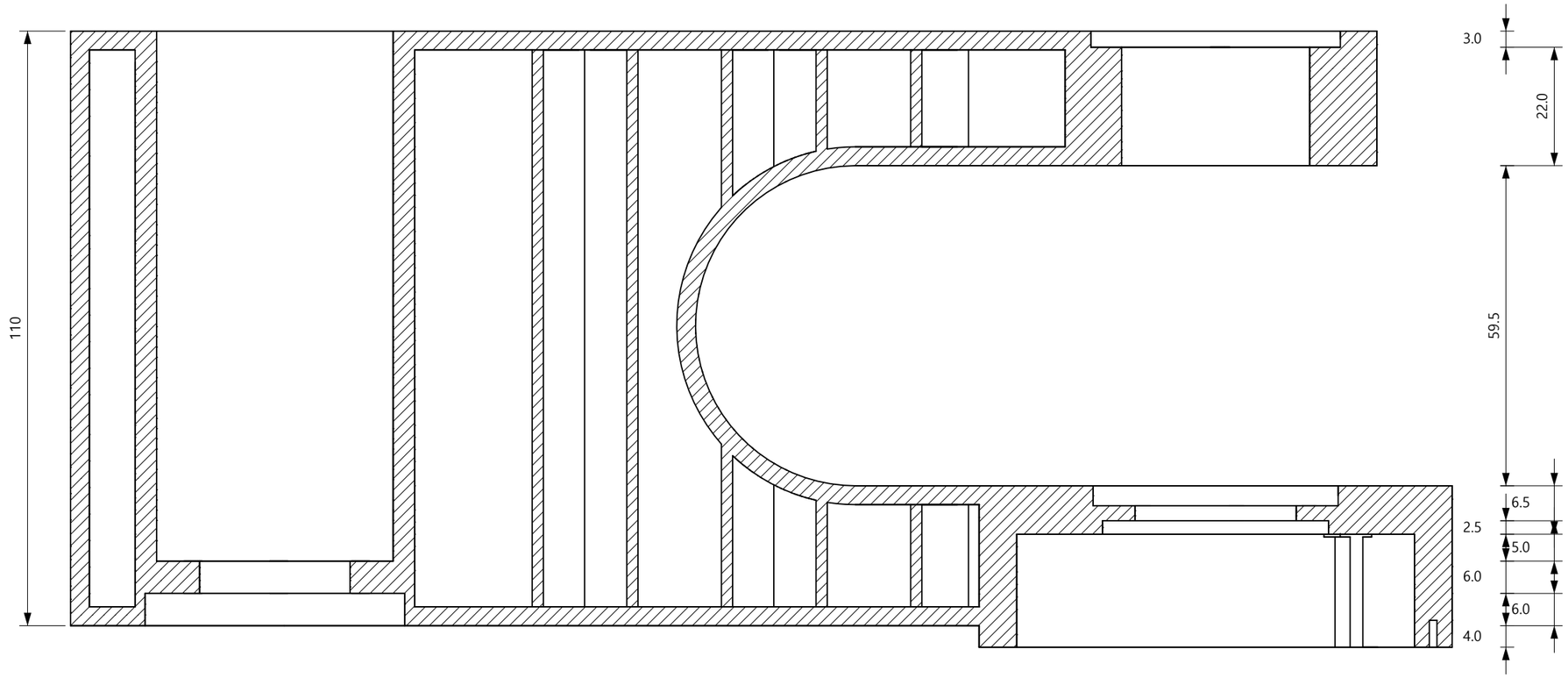
Z 방향 구멍·원통 표 (원점 hip 축 · 안쪽 면, 왼쪽 부품)

구멍·원통	Ø	개	위치 (X, Y) 또는 원	Z
M2.5 통과 Ø2.8	Ø2.80	6	(157.6, -5.5), (161.5, 12.3), (171.1, -17.8), (178.9, 17.8), (188.5, -12.3), (192.4, 5.5)	Z 19.5 ~ 22.3
M3 통과 Ø3.4	Ø3.40	6	(-15.9, -8.4), (-15.2, 9.6), (-0.7, -18.0), (0.7, 18.0), (15.2, -9.6), (15.9, 8.4)	Z 6.0 ~ 12.0
M2.5 열압입 인서트 구멍 Ø3.6	Ø3.60	3	(153.3, -34.2), (193.8, -35.9), (215.5, -1.6)	Z -4.0 ~ 1.0
M2.5 열압입 인서트 구멍 Ø3.6	Ø3.60	3	(156.8, -9.5), (175.8, 20.5), (192.3, -11.0)	Z 101.5 ~ 107.5
Ø28 접근 구멍	Ø28.00	1	(-0.0, 0.0)	Z 6.0 ~ 12.0
Ø30 출력 구멍	Ø30.00	1	(175.0, -0.0)	Z 19.5 ~ 22.3
Ø35 캡 관 구멍 (H7)	Ø35.00	1	(175.0, 0.0)	Z 85.5 ~ 107.5
Ø42.05 파일럿 포켓	Ø42.05	1	(175.0, 0.0)	Z 17.0 ~ 19.5
Ø44 접근 구멍 (받침 링)	Ø44.00	1	(-0.0, 0.0)	Z 12.0 ~ 110.5
Ø45.6 고정 링 홈	Ø45.60	1	(175.0, -0.0)	Z 22.3 ~ 26.0
Ø46.4 캡 자리	Ø46.40	1	(175.0, -0.0)	Z 107.5 ~ 110.5
Ø48.3 인서트 플랜지 자리	Ø48.30	1	(-0.0, 0.0)	Z -0.0 ~ 6.0
hip 머리 속 (벽 안쪽)	Ø69.00	1	(-0.0, -0.0)	Z 3.5 ~ 107.0
Ø74 캔 공간	Ø74.00	1	(175.0, -0.0)	Z -4.0 ~ 17.0
스풀 관 Ø52 (Ø44 구멍 둘레)	Ø52.00	1	(-0.0, 0.0)	Z 3.5 ~ 107.0
바깥 막대 보스 Ø56 (캡 둘레)	Ø56.00	1	(175.0, -0.0)	Z 89.0 ~ 107.0
바깥 막대 끝 R30 (외형)	Ø60.00	1	(175.0, 0.0)	Z 85.5 ~ 110.5
hip 머리 R38 (외형)	Ø76.00	1	(-0.0, 0.0)	Z -0.0 ~ 110.5
Ø88 하우징 (컵 림 끼움)	Ø88.00	1	(175.0, -0.0)	Z -4.0 ~ 26.0



안쪽 면 쪽(-Z)에서 본 그림 1:1 (X축으로 뒤집어 봄: 위·아래가 바뀜)

품명	허벅지 왼쪽 (thigh_L)	도번	WBv5-P01 (1/2)
재질	PETG (FDM, 11-02) — calc/strength_v5.md	수량	왼쪽 1 + 오른쪽 1 (서로 다른 부품)
공정	FDM 한 덩어리: 벽 3.5 둘레선, 채움 100 %, 닫힌 칸	척도	1:1
후처리	M2.5 열압입 인서트, 끼움 자리 다듬기	투상	3각법
STEP	step/thigh_L.step, thigh_R.step	일반 공차	출력 ±0.2 (끼워맞춤은 주기)
프로젝트	WheelBiped v5 (robot_cad_v5)	작성일	2026-11-02



단면 A-A 1:1 (Y = 0: 두 관절 축을 지나는 면, 아래 = 안쪽 면)

두께 방향 면 높이 (Z, 안쪽 면 Z0, +Z = 바깥)

Z	면 (y = 로봇 왼쪽 다리 y)
-4.0	무릎 하우징 끝 (컵 립, y 174)
0.0	안쪽 면 (y 178)
6.0	hub 인서트 플랜지 자리 바닥 (y 184)
12.0	받침 링 자리 = Ø44 구멍 시작 (y 190)
17.0	무릎 판 모터 쪽 (y 195)
19.5	Ø42.05 포켓 바닥 (y 197.5)
26.0	안쪽 갈래 바깥 면 = 무릎 판 바깥 (y 204)
85.5	바깥 막대 안쪽 면 (y 264)
107.5	무릎 캡 자리 바닥 (y 285.5)
110.5	바깥 면 (y 288)

주기

1. 단위 mm, 3각법. 형상의 원본은 STEP(step/thigh_L.step · _R.step, 위 원점·축). 오른쪽 부품은 거울상에 가깝지만 모터 판의 리드 홉·컵 인서트 각도가 다르므로 _R STEP으로 따로 출력한다.
2. 닫힌 상자 벽 3.5, 와렌 리브 2.0 (구멍 없음). 리브가 나눈 칸은 닫힌 빈칸 — 배출 구멍 없음(11-02), FDM 출력 기준 (MJF로 뽑으면 칸 속 가루가 빠지지 않는다).
3. 열압입 인서트는 M2.5 × 4 (구멍 Ø3.6)만 — 컵 기둥 · 무릎 캡. hub 인서트는 열압입 인서트 대신 PETG 벽 6 mm를 6061 받침 링(Ø44 구멍으로 넣음)과 끼워 ISO 10642 M3 × 16 12.9 6개 (r 18)로 고정(11-02).
4. Ø42.05 파일럿 포켓Ø47 61807 자리·Ø48.3 플랜지 자리·Ø35 캡 관 구멍은 출력 오차만큼 실물에 맞춰 다듬는다(리머·사포).
5. 안 A: 바깥 막대 y 263.5 ~ 288.5, 갈래 틈 59.5 — 정강이를 9.5 mm 바깥에 띄워 넣고 안쪽으로 밀어 조립 (11-02 바퀴 묶음을 2.5 mm 바깥으로 옮겨 막대도 2.5 바깥).
6. Ø35 캡 관 구멍: 무릎 캡 관 Ø35 g6에 꼭 맞게 H7 (11-02) — 0.2 작게 뽑고 리머.
7. Ø88 무릎 하우징은 안쪽 면보다 4 mm 나와 있다(컵 립 y 174 ~ 177 자리) — 출력은 바깥 면(평평)을 바닥에.
8. hip 쪽 Ø44 접근 구멍(받침 링 넣기, hip 출력 나사 조임)은 바깥 면에 열린 채 둔다 — hip 캡 없음(11-02).

품명	허벅지 왼쪽 (thigh_L)	도번	WBv5-P01 (2/2)
재질	PETG (FDM, 11-02) — calc/strength_v5.md	수량	왼쪽 1 + 오른쪽 1 (서로 다른 부품)
공정	FDM 한 덩어리: 벽 3.5 둘레선, 채움 100 %, 닫힌 칸	척도	1:1
후처리	M2.5 열압입 인서트, 끼움 자리 다듬기	투상	3각법
STEP	step/thigh_L.step, thigh_R.step	일반 공차	출력 ±0.2 (끼워맞춤은 주기)
프로젝트	WheelBiped v5 (robot_cad_v5)	작성일	2026-11-02